

MATH-F08-Q01 — Écart-type : invariance par translation

Soit x un nombre réel. On considère les deux séries statistiques suivantes, chacune composée de cinq valeurs :

Série 1 : $x - 2$; $x - 1$; x ; $x + 1$; $x + 2$

Série 2 : $x + 3$; $x + 4$; $x + 5$; $x + 6$; $x + 7$

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie quel que soit x ?

- A) Les deux séries ont le même écart-type.
- B) L'écart-type de la série 2 est strictement supérieur à celui de la série 1.
- C) L'écart-type de la série 2 est égal à celui de la série 1 augmenté de 5.
- D) On ne peut pas comparer les écarts-types sans connaître la valeur de x .

Bonne réponse : A

La série 2 se déduit de la série 1 en ajoutant la même constante 5 à chacune de ses valeurs (translation). Or une translation déplace la moyenne mais *ne modifie pas* la dispersion : les écarts à la moyenne sont inchangés. Les deux séries étant cinq entiers consécutifs de pas 1, elles ont exactement la même variance, donc le même écart-type. Le résultat ne dépend pas de x .

Pièges :

- B : confond position et dispersion — une série « plus grande » n'est pas plus dispersée.
- C : applique la translation +5 à l'écart-type comme s'il s'agissait de la moyenne ; l'écart-type est invariant par translation.
- D : croit que la dispersion dépend de la valeur de x , alors que x disparaît dans les écarts à la moyenne.

MATH-F08-Q02 — Écart-type : comparaison de séries

Trois séries statistiques ont le même effectif et la même moyenne, égale à 6 :

S_1 : 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 S_2 : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 S_3 : 1 ; 3 ; 6 ; 9 ; 11

Laquelle possède le plus petit écart-type ?

- A) La série S_1 .
- B) La série S_2 .
- C) La série S_3 .
- D) Les trois séries ont le même écart-type puisqu'elles ont la même moyenne.

Bonne réponse : B

L'écart-type mesure la dispersion *autour de la moyenne*, indépendamment de sa valeur. En calculant la variance (moyenne des carrés des écarts à 6) : $V(S_1) = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8$, $V(S_2) = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = 2$, $V(S_3) = \frac{25 + 9 + 0 + 9 + 25}{5} = 13,6$. La série la plus resserrée autour de 6 est S_2 : elle a le plus petit écart-type ($\sigma = \sqrt{2} \approx 1,41$).

Pièges :

- A : a choisi S_1 « au milieu » sans calculer les écarts à la moyenne.
- C : a confondu « plus petit écart-type » et « plus grande étendue » ; S_3 est au contraire la plus étalée.
- D : croit à tort que des séries de même moyenne ont forcément le même écart-type.

MATH-F08-Q03 — Écart-type : effet de l'ajout d'une valeur

On considère la série 3 ; 5 ; 7 ; 9, dont la moyenne est 6. On ajoute à cette série une cinquième valeur. Parmi les valeurs proposées, laquelle fait *diminuer* l'écart-type de la série ?

- A) 0
- B) 9

- C) 12
D) 6

Bonne réponse : D

L'écart-type diminue lorsque la valeur ajoutée est proche de la moyenne (elle « resserre » la série) et augmente lorsqu'elle en est éloignée. La valeur 6 est exactement la moyenne actuelle : en l'ajoutant, la variance passe de $V = \frac{9+1+1+9}{4} = 5$ à $V = \frac{9+1+0+1+9}{5} = 4$, donc σ diminue. Les valeurs 0, 9 et 12 sont plus éloignées de la moyenne et augmentent la dispersion.

Pièges :

- A : 0 est loin de la moyenne 6 : l'ajouter augmente l'écart-type au lieu de le diminuer.
- B : 9 est une valeur extrême de la série ; l'ajouter (loin de la moyenne) accroît la dispersion.
- C : 12 éloigne fortement la série de sa moyenne et augmente l'écart-type.

MATH-F08-Q04 — Variance et écart-type : calcul

Une série statistique est composée des cinq valeurs 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6. Quel est son écart-type ?

- A) 2
B) $\sqrt{10}$
C) $\sqrt{2}$
D) $\frac{\sqrt{10}}{5}$

Bonne réponse : C

La moyenne vaut $m = \frac{2+3+4+5+6}{5} = 4$. Les écarts à la moyenne sont $-2, -1, 0, 1, 2$, de carrés 4, 1, 0, 1, 4 (somme 10). La variance est $V = \frac{10}{5} = 2$, et l'écart-type $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{2} \approx 1,41$.

Pièges :

- A : a donné la variance $V = 2$ au lieu de l'écart-type $\sigma = \sqrt{V}$.
- B : a oublié de diviser la somme des carrés par l'effectif $N = 5$: $\sqrt{10}$ au lieu de $\sqrt{10/5}$.
- D : a divisé par N après avoir pris la racine : $\frac{\sqrt{10}}{5}$ au lieu de $\sqrt{\frac{10}{5}}$.

MATH-F08-Q05 — Moyenne pondérée de deux groupes

À un examen, les 20 étudiants du groupe A ont obtenu une moyenne de 8/20, et les 5 étudiants du groupe B une moyenne de 13/20. Quelle est la moyenne générale des 25 étudiants ?

- A) 9,0/20
B) 10,5/20
C) 12,0/20
D) 8,0/20

Bonne réponse : A

La moyenne générale est la moyenne *pondérée* par les effectifs :

$$m = \frac{20 \times 8 + 5 \times 13}{20 + 5} = \frac{160 + 65}{25} = \frac{225}{25} = 9,0.$$

Le groupe A, plus nombreux, tire la moyenne vers sa propre valeur (8).

Pièges :

- B : a fait la moyenne des deux moyennes $\frac{8+13}{2} = 10,5$ sans pondérer par les effectifs.
- C : a interverti les effectifs des deux groupes : $\frac{5 \times 8 + 20 \times 13}{25} = 12,0$.

- D : a donné la moyenne du seul groupe A (le plus nombreux) en négligeant le groupe B.

MATH-F08-Q06 — Moyenne : problème inverse

Un étudiant a passé trois épreuves, de notes a , b et c (dans cet ordre). On sait que b dépasse a de 4 points, que c dépasse b de 4 points, et que la moyenne des trois notes vaut 12. Quelles sont, dans l'ordre, les notes a , b , c ?

- A) 12 ; 16 ; 20
- B) 4 ; 8 ; 12
- C) 10 ; 12 ; 14
- D) 8 ; 12 ; 16

Bonne réponse : D

On a $b = a + 4$ et $c = a + 8$. La moyenne s'écrit $\frac{a + (a + 4) + (a + 8)}{3} = \frac{3a + 12}{3} = a + 4$.

L'égalité $a + 4 = 12$ donne $a = 8$, d'où $b = 12$ et $c = 16$. Vérification : $\frac{8 + 12 + 16}{3} = 12$.

Pièges :

- A : a supposé que la première note vaut la moyenne ($a = 12$), d'où 12 ; 16 ; 20.
- B : a supposé que la dernière note vaut la moyenne ($c = 12$), d'où 4 ; 8 ; 12.
- C : a utilisé un écart de 2 points au lieu de 4 entre notes consécutives.

MATH-F08-Q07 — Moyenne : linéarité

Les notes sur 20 d'un groupe d'étudiants ont pour moyenne 8. Le professeur souhaite porter cette moyenne à exactement 10 en appliquant la même modification à toutes les notes. Quelle opération convient ?

- A) Augmenter chaque note de 10 %.
- B) Augmenter chaque note de 20 %.
- C) Ajouter 2 points à chaque note.
- D) Ajouter 4 points à chaque note.

Bonne réponse : C

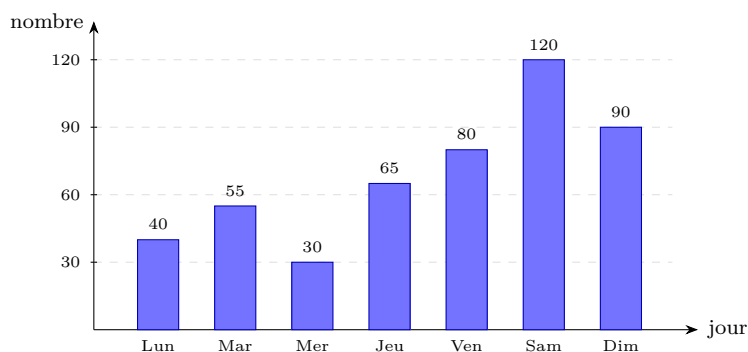
La moyenne est linéaire : ajouter une constante β à toutes les notes augmente la moyenne de β ; les multiplier par α multiplie la moyenne par α . Pour passer de 8 à 10, ajouter 2 points donne $8 + 2 = 10$. Augmenter de 10 % donne $8 \times 1,10 = 8,8$; de 20 % donne 9,6 ; et ajouter 4 points donne 12 : aucune de ces trois opérations ne convient.

Pièges :

- A : +10 % donne $8 \times 1,10 = 8,8$, insuffisant.
- B : +20 % donne $8 \times 1,20 = 9,6$, insuffisant.
- D : +4 points donne 12, valeur trop élevée.

MATH-F08-Q08 — Lecture d'un diagramme en bâtons

Le diagramme en bâtons ci-dessous donne le nombre de patients admis aux urgences d'un hôpital selon le jour de la semaine.



Combien de patients ont été admis, au total, du **lundi au jeudi** inclus ?

- A) 125
- B) 190
- C) 270
- D) 150

Bonne réponse : B

On additionne les effectifs des quatre premiers jours : lundi 40, mardi 55, mercredi 30, jeudi 65, soit $40 + 55 + 30 + 65 = 190$ patients.

Pièges :

- A : s'est arrêté au mercredi : $40 + 55 + 30 = 125$.
- C : a inclus le vendredi (du lundi au vendredi) : $190 + 80 = 270$.
- D : a démarré au mardi : $55 + 30 + 65 = 150$.

MATH-F08-Q09 — Médiane d'une série discrète

Le nombre de gardes de nuit effectuées en un mois par 8 internes est : 12 ; 7 ; 15 ; 9 ; 20 ; 11 ; 8 ; 17. Quelle est la médiane de cette série ?

- A) 11,5
- B) 14,5
- C) 11,0
- D) 12,4

Bonne réponse : A

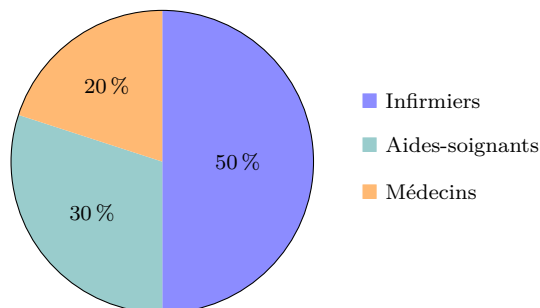
On range d'abord la série par ordre croissant : 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 17 ; 20. L'effectif $n = 8$ étant pair, la médiane est la moyenne des valeurs de rang 4 et 5, soit $\frac{11 + 12}{2} = 11,5$.

Pièges :

- B : n'a pas trié la série et a fait la moyenne des 4^e et 5^e valeurs de la liste *non ordonnée* (9 et 20), soit 14,5.
- C : a pris une seule valeur centrale (rang 4) sans faire la moyenne des rangs 4 et 5.
- D : a calculé la moyenne arithmétique $\frac{99}{8} \approx 12,4$ au lieu de la médiane.

MATH-F08-Q10 — Diagramme circulaire : proportions

Le diagramme circulaire ci-dessous représente la répartition des 2000 soignants d'un hôpital.



On recrute de nouveaux infirmiers, si bien que leur effectif augmente de moitié ; les effectifs des aides-soignants et des médecins restent inchangés. Quel pourcentage du personnel les infirmiers représentent-ils alors ?

- A) 75 %
- B) 60 %
- C) 50 %

D) 40 %

Bonne réponse : B

Effectifs initiaux : infirmiers $0,50 \times 2000 = 1000$, aides-soignants 600, médecins 400. Après une augmentation de moitié, les infirmiers sont $1000 \times 1,5 = 1500$, et le total devient $1500 + 600 + 400 = 2500$. Leur proportion est $\frac{1500}{2500} = 0,60 = 60 \%$.

Pièges :

- A : a divisé le nouvel effectif 1500 par l'*ancien* total 2000 sans réactualiser le total.
 - C : a cru que la proportion reste 50 % sous prétexte que les autres effectifs ne changent pas.
 - D : a gardé l'*ancien* effectif 1000 au numérateur en n'actualisant que le total : $\frac{1000}{2500} = 40 \%$.
-